Mohamed Dieng

Élève-ingénieur UTC (IAD) — Stage de fin d'études IA / Data, à partir de février 2027

mouhameddieng416@gmail.com · 07 45 07 82 92 · Île-de-France

LinkedIn · GitHub · Portfolio

PROFIL

Élève-ingénieur en 3e année à l'UTC Compiègne (filière Intelligence Artificielle et Données, diplôme 2027), orienté IA générative (RAG), data engineering et MLOps. Stage de 6 mois au PNROPF : assistant RAG local, pipeline LiDAR sur 1 428 dalles, migrations PostgreSQL/GeoServer et outils déployés en production. Je recherche un stage de fin d'études à partir de février 2027.

FORMATION

Diplôme d'ingénieur Informatique — UTC Compiègne 2024 – 2027
Filière Intelligence Artificielle et Données (IAD)

Classe préparatoire PSI 2022 – 2024
Physique – Sciences de l'Ingénieur

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire ingénieur SIG / Data — PNROPF, Orry-la-Ville févr. – juil. 2026

- Assistant documentaire RAG 100 % local sur 380 PDF de la charte du parc : API FastAPI, embeddings sentence-transformers, index FAISS et ChromaDB, recherche MMR, génération avec Ollama (llama3.2), sources citées dans l'interface de chat
- Pipeline LiDAR IGN HD sur 1 428 dalles (≈ 280 Go) : PDAL, laspy, rasterio, rvt-py ; parallélisation (×6,9 avec 8 workers) ; validation sur 12 dalles (RMSE du MNT de 15 à 25 cm face à la BD ALTI 5 m) ; interface Streamlit dockerisée
- Migration PostgreSQL 9.6 → 15 sur 20+ bases (pg_dump/pg_restore, FME 2025, DBeaver) pour 4 parcs naturels régionaux d'Île-de-France, arrêt de service de moins d'une heure ; triggers PL/pgSQL (traçabilité, code INSEE par intersection spatiale)
- Application web FastAPI de saisie des études et actions (Nginx, systemd) ; récupération des données INSEE via l'API Mélodi et génération automatisée de 60+ fiches communes en PDF (PostgreSQL, matplotlib)
- Migration GeoServer 2.20.1 → 2.27.0 (Java 17) ; intégration de Matomo sur GeoNature-Atlas ; résolution d'un conflit Apache reverse proxy ; widget BAM (Vue.js) déployé sur Geotrek-rando

Predictive Maintenance — pipeline MLOps 2024

- Classification de pannes machine sur le dataset AI4I 2020 (Random Forest)
- Suivi des expériences avec MLflow, exposition du modèle via une API REST FastAPI, déploiement avec Docker
- Stack : Python, Scikit-learn, MLflow, FastAPI, Docker

Credit Card Fraud Detection 2024

- Détection de fraude sur 284 000 transactions (Kaggle) : XGBoost et SMOTE pour gérer le déséquilibre des classes
- Modèle déployé via une API FastAPI
- Stack : Python, XGBoost, imbalanced-learn, FastAPI

Plant Disease Detection — CNN 2024

- Détection de maladies sur images de plantes (dataset PlantVillage) : CNN TensorFlow/Keras avec data augmentation
- Stack : Python, TensorFlow, Keras

COMPÉTENCES

IA / RAG / MLOps : RAG (FAISS, ChromaDB, sentence-transformers, Ollama), Scikit-learn, TensorFlow/Keras, XGBoost, MLflow, FastAPI, Docker
Données : Python, SQL, PL/pgSQL, Pandas, PostgreSQL, MongoDB, PostGIS, FME, PySpark (notions)
Développement : Python, JavaScript (Node.js, Express.js), Bash, Git/GitHub, Streamlit
Infra / Systèmes : Linux (Ubuntu), Docker, Nginx, Apache, systemd
Visualisation / SIG : matplotlib, Matomo, Power BI (notions), GeoServer, QGIS, PDAL, GDAL

LANGUES

Français (C2) · Anglais (B2)